Anexo 35. Resultados Complementarios: KPIs por Marca, Latencias por Nodo y Cobertura

Capítulo: 5 (Implementación y Evaluación PoC) | **Objetivo Específico:** OE4 | **Investigador:** Alvaro Felipe Lopez Russi | **Entidad:** ITY SAS / Universidad Católica de Colombia

1. Resumen Estadístico de la Campaña Empírica (N=60 Casos)

La evaluación cuantitativa sobre los 60 casos reales procesados por la pila multiagente arrojó los siguientes resultados consolidados por marca:

Métrica Evaluada	EcoBrand (n=20)	TechStart (n=20)	FitLife (n=20)	Promedio Global Ponderado
Tiempo Medio Ideación (T_{ide})	16,84 s	18,12 s	15,90 s	**16,95 s**
Tiempo Medio Publicación (T_{pub})	9,82 s	10,25 s	9,78 s	**9,95 s**
Tiempo de Ciclo Total Asistido	26,66 s	28,37 s	25,68 s	**26,90 s (0,0075 h)**
Tasa de Éxito Global	20 / 20 (100%)	20 / 20 (100%)	20 / 20 (100%)	**60 / 60 (100,0%)**
Alineación con Tono de Marca	97,4%	98,1%	96,8%	**97,4% de Cumplimiento**
Costo Marginal de Inferencia	$0,0041 USD$| 0,0045 USD	$0,0039 USD$| ∗∗0,0042 USD / pieza**		

2. Desglose de Latencias por Nodo del Grafo Cognitivo

Se instrumentó el profiling temporal en cada estación de los grafos LangGraph:

Nodo del Grafo Cognitivo	Función Ejecutada	Percentil 50 (P_{50})	Percentil 95 (P_{95})
`node_validate_brief`	Validación sintáctica y Pydantic	0,12 s	0,25 s
`node_rag_retrieval`	Búsqueda semántica vectorial en PostgreSQL	0,18 s	0,35 s
`node_trends_lookup`	Ingesta de tendencias RSS	0,45 s	1,10 s
`node_llm_ideation`	Generación de 3 ángulos conceptuales (Gemma 4B)	14,20 s	18,50 s

Nodo del Grafo Cognitivo	Función Ejecutada	Percentil 50 (P_{50})	Percentil 95 (P_{95})
`node_copy_bifurcation`	Generación y adaptación de copys multicanal	8,40 s	11,20 s
`node_postiz_dispatch`	Formateo y llamada REST a microservicio de entrega	0,38 s	0,72 s

3. Matriz de Cobertura de Pruebas Automatizadas

La suite oficial de pruebas ejecutada con `pytest --cov` arrojó una cobertura del **70,5%** global sobre los componentes críticos de los agentes, respaldada por **261 pruebas automatizadas aprobadas al 100%**:

Módulo de Software Auditado	Declaraciones Totales	Omitidas	Cobertura (%)	Veredicto
`orchestrator/main.py`	412	68	**83,5%**	**Excelente**
`agente_ideacion/`	284	52	**81,7%**	**Excelente**
`agente_publicacion/`	310	64	**79,4%**	**Excelente**
`llm_gateway/`	195	38	**80,5%**	**Excelente**
`shared_tools/ & contracts`	520	180	**65,4%**	**Aprobado**
TOTAL SISTEMA MULTIAGENTE	**1.721**	**402**	**70,5%**	**Cumple Umbral de Grado (≥70%)**